

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes :

I. Choisir la réponse correcte :

(1/2 pt/réponse correcte)

1- XML est un descendant de :

- a. XHTML
- b. HTML
- c. SGML

2- Le prologue XML peut contenir :

- a. Un lien à DTD.
- b. La déclaration d'un document XML.
- c. Les deux réponses a et b sont correctes.

3- Standalone="yes" signifie :

- a. Le document est lié à des fichiers externes.
- b. Le document n'a pas besoin d'aucune information externe.
- c. Aucune des réponses.

4- Le code d'entité du caractère " est :

- a. '
- b. "
- c. Aucune des réponses.

5- Le document XML doit contenir :

- a. Éléments imbriqués.
- b. Élément racine unique.
- c. Un lien DTD.

6- DTD signifie :

- a. Data type Declaration.
- b. Document Type Declaration
- c. Document Type Definition.

7- La section suivante représente :

<!DOCTYPE RootTag SYSTEM "DTDfile.dtd"[]>

- a. Un lien vers une DTD externe.
- b. Une DTD interne.
- c. La balise <Root>.

8- Que signifie "|" en DTD ?

- a. Un choix parmi plusieurs, peut être utilisé dans le document.
- b. Une séquence de choix doit être utilisée dans le document.
- c. N'importe quel(s) choix peut (peuvent) être utilisé.

9- Dans <!ELEMENT...> , on utilise :

- a. (#PCDATA)
- b. CDATA
- c. IDREF

10-En utilisant le type d'attribut IDREFS, l'attribut doit :

- a. Contenir n'importe quelle valeur unique.
- b. Correspondre les ids des autres éléments.
- c. Etre le même que #IMPLIED.

II. Dans le document XML suivant :

(4 ½ pts)

- Utiliser des espaces de noms pour les éléments <Name>, <DOB> et <Major> pour éviter les conflits de noms d'éléments après la fusion des informations des professeurs et des étudiants dans la racine <Institute>.
- Utiliser les 2 URIs «https://www.institute.com/prof.html#info» et «https://www.institute.com/Std.html#info» pour les éléments <Professor> et <Student> respectivement.

```
<?xml version="1.0" ?>
<Institute>
  <Professor>
    <Name>Salim Adel</Name>
    <DOB>30/4/1990</DOB>
    <Major>Informatics</Major>
    <GraduateYear>2015</GraduateYear>
  </Professor>
  <Student>
    <Name>Reef Salman</Name>
    <DOB>8/3/2000</DOB>
    <Major>Informatics</Major>
    <Level>LT</Level>
  </Student>
</Institute>
```

III. Dessiner l'arbre XML pour le document XML suivant :

(3 pts)

```
<A>
  <B><C>A</C> <D>B</D> </B>
  <B/>
  <B><C> <D/></C> <D><C/></D></B>
</A>
```

IV. On donne le document XML suivant :

(7 ½ pts)

```
<festival month="june" year="2023">
  <seminar day="3" seminarID="S1"/>
  <seminar day="4" seminarID="S2"/>
  <seminar day="5" seminarID="S3"/>
  <seminar day="10" seminarID="S4"/>
  <TotalSeminars TotalID="S2" semIDS="S1 S3"/>
</festival>
```

1- Établir la DTD externe festival.dtd du document XML ci-dessus selon les contraintes suivantes :

- **festival** peut contenir un ou plusieurs **seminars** mais un seul **TotalSeminars**.
- **seminar** et **TotalSeminars** ne peuvent contenir aucun contenu seulement des attributs.
- L'attribut **day** de **seminar** est obligatoire.
- **seminarID** doit contenir une valeur obligatoire et unique.
- **TotalID** est un seminar id optionnel.
- **SemIDS** peut stocker plusieurs seminar ids.

2- Faire les modifications nécessaires au document XML ci-dessus.

الإجابات على "كراس الإجابة"

Treat the following exercises:

I. Choose the correct answer:

(½ pt/correct answer)

1- XML is a descendant of:

- a. XHTML.
- b. HTML.
- c. SGML.

2- The XML prolog may contain:

- a. A link to DTD.
- b. The XML document declaration.
- c. both 2 answers a and b are correct.

3- Standalone="yes" means:

- a. Document is related to external files.
- b. Document does not need any external information.
- c. None of the above.

4- The entity code of the character " " is:

- a. '
- b. "
- c. None of the above.

5- The XML document must contain:

- a. Nested elements.
- b. Single Root element.
- c. A DTD link.

6- DTD stands for:

- a. Data type Declaration.
- b. Document Type Declaration
- c. Document Type Definition.

7- The following section represents:

<!DOCTYPE RootTag SYSTEM "DTDfile.dtd"[]>

- a. A link to an external DTD.
- b. An internal DTD.
- c. The <Root> tag.

8- What does "|" mean in DTD?

- a. One choice among many, can be used in the document.
- b. A sequence of choices must be used in the document.
- c. Any choice(s) can be used.

9- In <!ELEMENT...> , we use :

- a. (#PCDATA).
- b. CDATA.
- c. IDREF.

10-Using the attribute type IDREFS, the attribute must:

- a. Contain any unique value.
- b. Match the ids of other elements.
- c. Be the same as #IMPLIED.

II. In the following XML document:

(4 ½ pts)

- Use namespaces for the elements <Name>, <DOB> and <Major> to prevent conflict elements names after merging information of Professors and Students in one root <Institute>.
- Use the 2 URIs "https://www.institute.com/prof.html#info" and "https://www.institute.com/std.html#info" for the elements <Professor> and <Student> respectively.

```
<?xml version="1.0" ?>
<Institute>
  <Professor>
    <Name>Salim Adel</Name>
    <DOB>30/4/1990</DOB>
    <Major>Informatics</Major>
    <GraduateYear>2015</GraduateYear>
  </Professor>
  <Student>
    <Name>Reef Salman</Name>
    <DOB>8/3/2000</DOB>
    <Major>Informatics</Major>
    <Level>LT</Level>
  </Student>
</Institute>
```

III. Draw the XML tree for the following XML document:

(3 pts)

```
<A>
  <B><C>A</C> <D>B</D> </B>
  <B/>
  <B><C> <D/></C> <D><C/></D></B>
</A>
```

IV. Given the following XML document:

(7 ½ pts)

```
<festival month="june" year="2023">
  <seminar day="3" seminarID="S1"/>
  <seminar day="4" seminarID="S2"/>
  <seminar day="5" seminarID="S3"/>
  <seminar day="10" seminarID="S4"/>
  <TotalSeminars TotalID="S2" semIDS="S1 S3"/>
</festival>
```

1-Establish the external DTD festival.dtd of the XML document above according to the following constraints:

- **festival** can contain one or many seminars but one **TotalSeminars**.
- **seminar** and **TotalSeminars** can't contain any content only attributes.
- The attribute **day** of **seminar** is obligatory.
- **seminarID** must contain unique obligatory value.
- **TotalID** is an optionally seminar id.
- **SemIDS** can store many seminar ids.

2- Do the necessary changes to the XML document above.